

Bases de Datos

Semana 2 · S3 — Lab Libre | Diccionario de datos + Subconsultas avanzadas sobre el proyecto · Grupos de 3–4 personas · **Base de datos: su proyecto**

#	Nombre completo	Código	Firma
1	Miguel Andres Contreras Rodriguez	20232020020	
2	Sergio Nicolas Osorio Guevara	20241020073	
3	Adiel Valentin Hernandez	20201020144	
4	Santiago Andrés Benavides Coral	20232020036	

Entrega de hoy (S3)

Un único PDF por grupo subido al aula virtual. El PDF debe incluir:

1. Imagen del diccionario de datos completado (foto o captura de pantalla clara).
2. Por cada subconsulta: el SQL escrito por el grupo y un screenshot del resultado en consola.

Subconsultas sin screenshot no se califican.

ENTREGABLE 1 — Vence al final de esta semana

Todo lo que produzcan hoy forma parte del Entregable 1. Guarden cada avance.

✓ **ERD completo** — entidades, atributos, relaciones y cardinalidades (pueden reutilizar el de la Semana 1).

✓ **Diccionario de datos** — nombre, tipo de dato, restricciones y propósito de cada campo (se construye hoy en PARTE 1).

✓ **Mínimo 6 subconsultas** — que respondan preguntas reales de su negocio (se construyen hoy en PARTE 2).

¿Qué tienen y qué construyen hoy?

Ya tienen el ERD de la Semana 1 y las 3 subconsultas básicas de su proyecto. Hoy dan dos pasos más:

PARTE 1 Formalizan el diccionario de datos — la descripción completa de cada campo de cada tabla.

PARTE 2 Escriben 3 subconsultas más complejas: una correlacionada, una con EXISTS/NOT EXISTS y una con tabla derivada.

 Juntos, estos dos bloques completan el Entregable 1.

PARTE 1 Diccionario de datos

30 min — Completen una tabla por cada entidad de su proyecto

¿Qué es el diccionario de datos?

Documenta formalmente cada campo de cada tabla: su nombre, tipo de dato, restricciones (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, CHECK) y una breve descripción de su propósito. Es el complemento escrito del ERD.

Tipos de dato frecuentes:

INTEGER / SERIAL • VARCHAR(n) / TEXT • NUMERIC(p,s) / DECIMAL • DATE / TIMESTAMP
• BOOLEAN

Restricciones frecuentes:

PK (clave primaria) • FK REFERENCES tabla(campo) • NOT NULL • UNIQUE • CHECK
(condición) • DEFAULT valor

Instrucciones:

1. Completen UNA tabla por cada entidad del proyecto. Si tienen más entidades, copien el bloque.
2. La primera fila con fondo teal es un EJEMPLO — muéstrenla como referencia y completen desde la segunda fila en blanco.
3. Para las FK, escriban: FK → nombre_tabla(nombre_campo).
4. El campo 'Propósito' debe ser una frase corta que explique qué representa ese campo en el negocio.

Nombre del proyecto del grupo:

--

Entidad / Tabla 1: Booking

Tabla	Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
booking	id_booking	SERIAL	PK • NOT NULL	Identificador único de la reserva.
	id_cliente	INT	FK • NOT NULL	Llave foránea que relaciona la reserva con el cliente que la hace.
	total_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio total calculado para la reserva.
	datetime_start	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora de inicio del servicio.
	datetime_end	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora de finalización.
	status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Estado actual de la reserva (ej. pendiente, completada).

Entidad / Tabla 2: Cliente

Tabla	Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
client	id_cliente	SERIAL	PK • NOT NULL	Identificador único del cliente.
	first_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Primer nombre del cliente.
	last_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Apellido del cliente.
	email	VARCHAR(100)	UNIQUE • NOT NULL	Correo electrónico de contacto.
	phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Número de teléfono móvil o fijo.
	password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña encriptada del usuario.
	address	VARCHAR(255)	NULL	Dirección física de residencia.

Entidad / Tabla 3: Review

Tabla	Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
review	id_review	SERIAL	PK • NOT NULL	Identificador único de la reseña.
	id_booking	INT	FK • UNIQUE	Relación 1:1 con la reserva evaluada.
	created_date	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha en la que se generó la reseña.
	comment	TEXT	NULL	Comentario descriptivo dejado por el usuario.
	rating	DECIMAL(3,2)	NOT NULL	Puntuación numérica asignada.

Entidad / Tabla 4: Brand

Tabla	Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
brand	id_brand	SERIAL	PK • NOT NULL	Identificador único de la marca.
	brand_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre comercial de la marca.
	logo_url	VARCHAR(255)	NULL	URL donde se aloja el logotipo.
	description	TEXT	NULL	Detalles e información de la marca.
	rating	DECIMAL(3,2)	NOT NULL	Puntuación numérica asignada.

Entidad / Tabla 5: Photo Reference

Tabla	Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
photo_ref	id_photo_ref	SERIAL	PK • NOT NULL	Identificador único de la referencia visual.
	id_review	INT	FK • NOT NULL	Relación N:1 vinculando fotos a una reseña.

	photo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre o ruta local del archivo.
	s3_bucket_url	VARCHAR(255)	NOT NULL	URL de almacenamiento en la nube (corregido de <i>s3_bucked_url</i>).
	rating	DECIMAL(3,2)	NOT NULL	Puntuación numérica asignada.

Entidad / Tabla 6: Professional

Tabla	Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
profesional	id_profesional	SERIAL	PK • NOT NULL	Identificador único del profesional.
	id_brand	INT	FK	Relación 1:M con la marca que lo patrocina.
	user_name	VARCHAR(50)	UNIQUE • NOT NULL	Nombre de usuario en la plataforma.
	bio_experience	TEXT	NULL	Biografía y resumen de experiencia.
	status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Estado de disponibilidad.
	phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Número de contacto del profesional.
	rating	DECIMAL(3,2)	NULL	Puntuación global del profesional.
	speciality	VARCHAR(100)	NOT NULL	Área principal de especialización.

Entidad / Tabla 7: Service

Tabla	Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
service	id_service	SERIAL	PK • NOT NULL	Identificador del servicio ofrecido.
	estimated_dur	INT	NOT NULL	Duración estimada (ej. en minutos).
	description	TEXT	NULL	Detalle de lo que incluye el servicio.

	base_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio base desde el cual parte el servicio.
	status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Estado de disponibilidad.
	phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Número de contacto del profesional.
	rating	DECIMAL(3,2)	NULL	Puntuación global del profesional.
	speciality	VARCHAR(100)	NOT NULL	Área principal de especialización.

Entidad / Tabla 8: Coverage Area

Tabla	Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
coverage	id_coverage	SERIAL	PK • NOT NULL	Identificador del área de cobertura.
	zip_code	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código postal abarcado.
	neighborhood	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del barrio o sector.
	base_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio base desde el cual parte el servicio.
	status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Estado de disponibilidad.
	phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Número de contacto del profesional.
	rating	DECIMAL(3,2)	NULL	Puntuación global del profesional.
	speciality	VARCHAR(100)	NOT NULL	Área principal de especialización.

Entidad / Tabla 9: Categoría

Tabla	Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
categoria	id_categoria	SERIAL	PK • NOT NULL	Identificador único de la categoría.
	id_service	INT	FK • NOT NULL	Relación 1:M desde Servicio a Categoría.
	nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre descriptivo de la categoría.

	base_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio base desde el cual parte el servicio.
	status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Estado de disponibilidad.
	phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Número de contacto del profesional.
	rating	DECIMAL(3,2)	NULL	Puntuación global del profesional.
	speciality	VARCHAR(100)	NOT NULL	Área principal de especialización.

☐ Si tienen más tablas, usen el espacio a continuación o adjunten una hoja adicional al PDF.

PARTE 2 Subconsultas avanzadas sobre el proyecto

45 min · 3 consultas obligatorias

Instrucciones:

Cada plantilla tiene una pregunta genérica entre corchetes. Reemplácela con una pregunta real y concreta de su dominio de negocio — con los nombres reales de sus tablas y campos.

Antes de escribir el SQL, escriban la pregunta de negocio en lenguaje natural. Luego tradúzcanla a SQL.

1

Subconsulta correlacionada en WHERE — devuelve un valor que depende de la fila actual de la consulta externa

Pregunta plantilla:

¿Cuáles [entidad] tienen un [atributo numérico] mayor (o menor) al promedio de ese mismo atributo dentro de su propio [grupo o categoría]?

→ GameShop: juegos con precio > AVG de su categoría. En su proyecto: ventas con monto > AVG de su región, empleados con sueldo > AVG de su departamento...

Pregunta de negocio del grupo:

¿Qué servicios tienen un precio base superior al promedio de precios de su misma categoría?

Consulta SQL:

```
SELECT s.id_service, s.name, s.base_price, s.id_categoria
FROM services s
WHERE s.base_price > (
    SELECT AVG(s2.base_price)
    FROM services s2
    WHERE s2.id_categoria = s.id_categoria
);
```

	id_service [PK] integer	name character varying (100)	base_price numeric (10,2)	id_categoria integer
1	1	Coloración de cabello	120000.00	1
2	3	Masaje relajante 60 min	90000.00	2
3	5	Reparación de plomería	80000.00	3
4	7	Tutoría de matemáticas	60000.00	4
5	9	Soporte técnico PC	85000.00	5

 Adjuntar screenshot del resultado en la consola.

2

EXISTS o NOT EXISTS en WHERE — verifica si existe (o no) al menos una fila relacionada que cumpla una condición

Pregunta plantilla:

¿Cuáles [entidad A] tienen (o NO tienen) algún/ningún [entidad B relacionada] que cumpla [condición específica]?

→ GameShop: clientes que compraron algún juego de RPG (EXISTS) / juegos nunca vendidos (NOT EXISTS). En su proyecto: médicos sin citas, cursos sin inscritos, proveedores sin pedidos activos...

Pregunta de negocio del grupo:

¿Qué profesionales tienen al menos una reserva completada?

Consulta SQL:

```
SELECT p.id_profesional, p.user_name, p.speciality, p.status
FROM professionals p
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM bookings b
    WHERE b.id_profesional = p.id_profesional
    AND b.status = 'completado'
);
```

	id_profesional [PK] integer	user_name character varying (80)	speciality character varying (100)	status character varying (30)
1	1	laura_estetica	Estética capilar	activo
2	2	carlos_plomero	Plomería y eléctrica	activo
3	3	sofia_bienestar	Masajes terapéuticos	activo
4	4	andres_tutor	Matemáticas	activo
5	5	diana_tech	Soporte TI	activo

 Adjuntar screenshot del resultado en la consola.

3

Tabla derivada en FROM — subconsulta que actúa como tabla temporal — pre-calcula un agregado y lo usa en el SELECT o WHERE externo

Pregunta plantilla:

¿Cuál es el [total / promedio / máximo] de [métrica] por [grupo], y cuáles [grupos] superan [un umbral o el promedio general]?

→ GameShop: clientes con gasto total > \$100 (tabla derivada con SUM). En su proyecto: sucursales con ventas > promedio, departamentos con más de N empleados activos...

Pregunta de negocio del grupo:

¿Qué profesionales tienen una cantidad de reservas superior al promedio general de reservas por profesional?

Consulta SQL:

```
SELECT t.id_profesional, t.user_name, t.total_reservas
```

```

FROM (
    SELECT p.id_profesional, p.user_name, COUNT(b.id_booking) AS
total_reservas
    FROM professionals p
    LEFT JOIN bookings b
        ON p.id_profesional = b.id_profesional
    GROUP BY p.id_profesional, p.user_name
) AS t
WHERE t.total_reservas > (
    SELECT AVG(sub.total_reservas)
    FROM (
        SELECT COUNT(b2.id_booking) AS total_reservas
        FROM professionals p2
        LEFT JOIN bookings b2
            ON p2.id_profesional = b2.id_profesional
        GROUP BY p2.id_profesional
    ) AS sub
);

```

	id_profesional [PK] integer	user_name character varying (80)	total_reservas bigint
1	4	andres_tutor	2
2	3	sofia_bienestar	2
3	1	laura_estetica	2

 Adjuntar screenshot del resultado en la consola.

Reflexión de cierre

Antes de entregar, discutan y anoten brevemente:

¿Cuál de las 3 subconsultas les resultó más útil para su proyecto y por qué?

La última subconsulta, nos arroja información que posiblemente permita a la administración tomar decisiones de prioridad o promociones respecto a los profesionales.

¿Hay alguna pregunta de negocio que todavía no saben cómo responder en SQL?
Por el momento no se nos ocurre.

☒ **Checklist de entrega — Entregable 2 proyecto final**

Antes de subir el PDF, verifiquen que incluye TODO lo siguiente:

- ☐ ERD completo con entidades, atributos, relaciones y cardinalidades.
- ☐ Diccionario de datos de TODAS las tablas (campo, tipo, restricciones, propósito).
- ☐ 3 subconsultas de la Semana pasada (escalares/IN/NOT IN sobre su proyecto).
- ☐ 3 subconsultas de hoy (correlacionada + EXISTS/NOT EXISTS + tabla derivada).
- ☐ Screenshot del resultado en consola por cada subconsulta.